Answer key - Triangles and Quadrilaterals

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. A triangle has angles of 70 and 50 degrees. Find the third angle in degrees.
Un triangle a des angles de 70 et 50 degrés. Trouve le troisième angle en degrés.

Answer: 60
70 + 50 = 120, so the third angle is 180 - 120 = 60 degrees.
70 + 50 = 120, donc le troisième angle vaut 180 - 120 = 60 degrés.

2. An isosceles triangle has a top angle of 40 degrees. Find each base angle in degrees.
Un triangle isocèle a un angle au sommet de 40 degrés. Trouve la mesure de chaque angle de base en degrés.

Answer: 70
The two base angles are equal and share 180 - 40 = 140, so each is 140 / 2 = 70 degrees.
Les deux angles de base sont égaux et se partagent 180 - 40 = 140, donc chacun vaut 140 / 2 = 70 degrés.

3. Three angles of a quadrilateral are 85, 95 and 110 degrees. Find the fourth angle in degrees.
Trois angles d'un quadrilatère valent 85, 95 et 110 degrés. Trouve le quatrième angle en degrés.

Answer: 70
85 + 95 + 110 = 290, so the fourth angle is 360 - 290 = 70 degrees.
85 + 95 + 110 = 290, donc le quatrième angle vaut 360 - 290 = 70 degrés.

4. In a parallelogram, one angle is 65 degrees. What is the size of the angle next to it?
Dans un parallélogramme, un angle vaut 65 degrés. Quelle est la mesure de l'angle voisin ?

- 115 degrees / 115 degrés *
- 65 degrees / 65 degrés
- 25 degrees / 25 degrés
- 295 degrees / 295 degrés

Answer: 115 degrees
Adjacent angles in a parallelogram add to 180, so the next angle is 180 - 65 = 115 degrees.
Les angles adjacents d'un parallélogramme font 180, donc l'angle voisin vaut 180 - 65 = 115 degrés.

5. A triangle has angles 90 and 45 degrees. Find the third angle in degrees.
Un triangle a des angles de 90 et 45 degrés. Trouve le troisième angle en degrés.

Answer: 45
90 + 45 = 135, so the third angle is 180 - 135 = 45 degrees.
90 + 45 = 135, donc le troisième angle vaut 180 - 135 = 45 degrés.

6. Each angle of an equilateral triangle is x degrees. Find x.
Chaque angle d'un triangle équilatéral vaut x degrés. Trouve x.

Answer: 60
3x = 180, so x = 60 degrees.
3x = 180, donc x = 60 degrés.

7. Three angles of a quadrilateral are 120, 60 and 80 degrees. Find the fourth angle in degrees.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer key - Triangles and Quadrilaterals

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Trois angles d'un quadrilatère valent 120, 60 et 80 degrés. Trouve le quatrième angle en degrés.

Answer: 100

120 + 60 + 80 = 260, so the fourth angle is 360 - 260 = 100 degrees.

120 + 60 + 80 = 260, donc le quatrième angle vaut 360 - 260 = 100 degrés.

8. In a parallelogram, one angle is 120 degrees. What is the opposite angle?
Dans un parallélogramme, un angle vaut 120 degrés. Quelle est la mesure de l'angle opposé ?

- 120 degrees / 120 degrés *
- 60 degrees / 60 degrés
- 240 degrees / 240 degrés
- 30 degrees / 30 degrés

Answer: 120 degrees

Opposite angles of a parallelogram are equal, so the opposite angle is 120 degrees.

Les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux, donc l'angle opposé vaut 120 degrés.

9. An isosceles triangle has a top angle of 100 degrees. Find each base angle in degrees.
Un triangle isocèle a un angle au sommet de 100 degrés. Trouve chaque angle de base en degrés.

Answer: 40

The base angles share 180 - 100 = 80, so each is 80 / 2 = 40 degrees.

Les angles de base se partagent 180 - 100 = 80, donc chacun vaut 80 / 2 = 40 degrés.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association